

SIGIC

Sistema Inteligente de Gerenciamento da Infraestrutura da Colonia
Colonia Aurora Siger — Base Marciana

Documentacao Complementar do Projeto

1. Descricao da Infraestrutura da Colonia

A colonia Aurora Siger e uma base marciana autonoma composta por 13 modulos interligados por uma rede fisica de dutos de energia e tuneis de acesso. A infraestrutura se divide em cinco grandes categorias funcionais: geracao e armazenamento de energia, suporte a vida, habitats residenciais, producao de alimentos e modulos operacionais/pesquisa.

Modulo	Categoria	Funcao
Nucleo Energetico	Geracao de Energia	Reator compacto, principal fonte de energia da colonia
Campo Solar Norte / Sul	Geracao de Energia	Geracao solar auxiliar
Estacao de Armazenamento	Armazenamento	Baterias para picos de consumo e noite marciana
Suporte a Vida Central	Suporte a Vida	Controle de oxigenio, agua e atmosfera
Reciclagem de Agua	Suporte a Vida	Tratamento e reuso de agua
Habitat A / B / C	Habitat	Modulos residenciais da tripulacao
Estufa Hidroponica	Producao de Alimento	Cultivo hidroponico de alimentos
Laboratorio de Pesquisa	Pesquisa	Analises cientificas de solo e atmosfera
Centro de Comando	Operacional	Controle administrativo da colonia
Hangar de Veiculos	Operacional	Manutencao de veiculos de superficie

As conexoes fisicas entre modulos representam dutos de energia e tuneis pressurizados. O peso de cada conexao corresponde a distancia em metros, usada tambem como proxy da perda de energia no transporte: quanto maior a distancia, maior a perda esperada ao longo do percurso.

Cada modulo possui ainda um atributo de **prioridade operacional** (CRITICA, ALTA ou MEDIA), atribuido de acordo com o impacto de uma eventual falha sobre o restante da colonia. Modulos de geracao de energia e suporte a vida (como o Nucleo Energetico, a Estacao de Armazenamento, o Suporte a Vida Central e o Centro de Comando) recebem prioridade CRITICA, enquanto habitats e modulos de producao recebem prioridade ALTA, e modulos de apoio (como Laboratorio de Pesquisa e Hangar de Veiculos) recebem prioridade MEDIA. Esse atributo e usado como criterio complementar de governanca, ajudando a priorizar respostas a falhas e investimentos em redundancia.

2. Representacao da Rede Utilizando Grafos

A rede da colonia foi modelada como um **grafo nao-direcionado e ponderado** $G = (V, E)$, onde V e o conjunto de modulos (vertices) e E o conjunto de conexoes fisicas (arestas). O grafo possui 13 vertices e 20 arestas, sendo um grafo esparso (nao completo), o que reflete a realidade de uma infraestrutura fisica: nem todos os modulos estao diretamente conectados entre si.

A escolha de uma rede nao totalmente conectada foi proposital, de forma a permitir analises relevantes de caminho minimo e de pontos criticos (gargalos) da rede. O diagrama completo da rede esta disponivel no arquivo `rede_colonia.pdf`, entregue junto a esta documentacao.

3. Algoritmos Utilizados

3.1 Algoritmo de Dijkstra (caminho minimo)

Utilizado para calcular o caminho de menor custo entre dois modulos da colonia, considerando a distancia/perda de energia acumulada. A implementacao utiliza uma fila de prioridade (heap binario, modulo heapq) para garantir complexidade $O((V + E) \log V)$, processando sempre o modulo de menor custo acumulado conhecido. E utilizado, por exemplo, para decidir a rota mais eficiente de transporte de energia entre o Nucleo Energetico e qualquer outro modulo.

3.2 Busca em Largura - BFS (Breadth-First Search)

Utilizada para explorar a rede 'em camadas' a partir de um modulo de origem, determinando o numero minimo de saltos (conexoes) necessarios para alcancar cada outro modulo, independente do peso das arestas. Implementada com uma fila (deque), garantindo complexidade $O(V + E)$.

3.3 Busca em Profundidade - DFS (Depth-First Search)

Utilizada para verificar a conectividade geral da rede e identificar todos os modulos alcancaveis a partir de um ponto de origem. Implementada de forma iterativa com uma pilha, evitando o uso de recursao.

3.4 Identificacao de Pontos de Articulacao

Algoritmo que identifica modulos cuja falha isolaria partes da colonia (pontos criticos da rede). A estrategia adotada remove temporariamente cada modulo e verifica, via DFS, se o restante da rede permanece conectado. Na topologia atual, o **Nucleo Energetico** foi identificado como ponto critico: sua falha isolaria os Campos Solares e a Estacao de Armazenamento do restante da colonia, evidenciando a necessidade de conexoes redundantes nesse ponto.

4. Estruturas de Dados Utilizadas

Estrutura	Uso no sistema
dict (tabela hash)	Lista de adjacencia do grafo (acesso $O(1)$ aos vizinhos de um modulo)
list	Armazenamento de vizinhos, arestas e resultados de buscas (BFS/DFS)
tuple	Par (modulo_vizinho, peso) nas listas de adjacencia
set	Controle de modulos visitados em BFS/DFS (consulta $O(1)$)
heapq (heap binario)	Fila de prioridade do algoritmo de Dijkstra
deque	Fila da busca em largura (BFS), com insercao/remocao $O(1)$
class (objeto)	Encapsulamento dos atributos de cada modulo (classe Modulo)

5. Modelagem Matematica Desenvolvida

A rede e formalmente representada como um grafo $G = (V, E, w)$, onde:

- $V = \{v_1, v_2, \dots, v_{13}\}$ e o conjunto de modulos da colonia;
- $E \subseteq V \times V$ e o conjunto de conexoes fisicas entre modulos;

- $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$ e a funcao peso, atribuindo a cada aresta a distancia em metros entre os dois modulos conectados.

O **algoritmo de Dijkstra** resolve o problema de otimizacao: dado um modulo de origem s , encontrar para cada modulo $v \in V$ o caminho $P(s, v)$ que minimiza o custo total: $\text{custo}(P) = \text{soma de } w(e) \text{ para cada aresta } e \text{ pertencente a } P$.

5.1 Balanco Energetico

O balanco energetico da colonia e modelado como: $\text{Saldo} = \sum G(v) - \sum C(v)$, para todo $v \in V$, onde $G(v)$ e a geracao de energia (kW) do modulo v e $C(v)$ e o consumo (kW) do modulo v . O sistema classifica automaticamente esse resultado em um status (SUPERAVIT, EQUILIBRIO ou DEFICIT), evitando que o usuario precise interpretar manualmente o sinal do saldo. Esse mesmo modelo e usado na simulacao de picos de consumo, em que o consumo de cada modulo e multiplicado por um fator de pico f : $\text{Saldo_pico} = \sum G(v) - f \cdot \sum C(v)$.

5.2 Calculo Diferencial Aplicado

A funcao de saldo energetico em funcao do fator de pico de consumo, $\text{Saldo}(f) = \sum G(v) - f \cdot \sum C(v)$, e uma funcao linear em f . Aplicando o conceito de derivada, e possivel obter a taxa instantanea de variacao do saldo energetico em relacao ao fator de pico:

$$d\text{Saldo}/df = -\sum C(v)$$

Essa derivada e constante (negativa) e representa o quanto o saldo energetico da colonia diminui para cada unidade adicional no fator de pico de consumo — ou seja, a sensibilidade do sistema energetico a aumentos de demanda. Quanto maior o consumo total $\sum C(v)$, mais rapido o saldo cai a medida que f aumenta, o que indica uma colonia mais vulneravel a picos de consumo.

Como a funcao $\text{Saldo}(f)$ e linear e sua derivada e constante, o ponto em que o saldo se anula ($\text{Saldo}(f) = 0$) pode ser obtido isolando f na equacao original, sem a necessidade de metodos iterativos: $\sum G(v) - f \cdot \sum C(v) = 0$, o que leva ao **fator critico** $f^* = \sum G(v) / \sum C(v)$. Esse e o valor de f a partir do qual a colonia passa de superavit para deficit energetico, e e exatamente o indicador calculado pelo sistema na simulacao de pico de consumo, permitindo a equipe da colonia saber, com antecedencia, qual a margem real de seguranca antes de um colapso energetico, sem precisar testar varios valores de f manualmente.

Em termos praticos: se a colonia opera atualmente com geracao total de 790 kW e consumo total de 445 kW, a derivada $d\text{Saldo}/df = -445 \text{ kW}$ indica que cada acrescimo de 0,1 no fator de pico reduz o saldo em 44,5 kW. O fator critico correspondente e $f^* = 790 / 445 \approx 1,78$ — ou seja, um aumento de consumo acima de 78% sobre o consumo atual leva a colonia ao deficit energetico.

5.3 Complexidade Computacional

Algoritmo	Complexidade
BFS	$O(V + E)$
DFS	$O(V + E)$
Dijkstra (com heap binario)	$O((V + E) \log V)$
Identificacao de pontos de articulacao (versao didatica)	$O(V \cdot (V + E))$

6. Reflexao sobre Sustentabilidade e Governanca (ESG)

6.1 Ambiental (Environmental)

A matriz energetica da colonia combina geracao nuclear compacta (Nucleo Energetico) com geracao solar complementar (Campos Solares Norte e Sul), reduzindo a dependencia de uma unica fonte e favorecendo o uso de energia limpa sempre que disponivel. A Estacao de Armazenamento permite acumular excedente de energia solar para uso durante a noite marciana ou tempestades de poeira, evitando desperdicio energetico. A Reciclagem de Agua e a Estufa Hidroponica reduzem a dependencia de recursos trazidos da Terra, fechando ciclos de consumo de agua e alimento dentro da propria colonia.

6.2 Social

O dimensionamento dos Habitats A, B e C distribui a populacao da colonia em modulos conectados ao Centro de Comando e ao Suporte a Vida Central, garantindo acesso equitativo a recursos essenciais (energia, agua, oxigenio) a todos os residentes. A existencia de multiplas rotas entre habitats e modulos de suporte a vida (evidenciada pelos algoritmos de BFS/DFS) aumenta a resiliencia da colonia em cenarios de falha parcial, protegendo o bem-estar da tripulacao.

6.3 Governanca (Governance)

A identificacao de pontos de articulacao (modulos criticos) por meio de algoritmos de grafos fornece uma ferramenta objetiva de governanca para a tomada de decisao: a equipe de gestao da colonia pode priorizar investimentos em redundancia (novas conexoes) exatamente nos pontos que, segundo a analise, mais comprometem a resiliencia da rede caso falhem — como identificado no caso do Nucleo Energetico nesta topologia. Da mesma forma, as simulacoes de pico de consumo permitem antecipar cenarios de deficit energetico antes que eles ocorram na pratica, sustentando um modelo de governanca preventiva e baseada em dados, em vez de reativa.

Em conjunto, essas tres dimensoes mostram como decisoes de modelagem computacional (escolha de algoritmos e estruturas de dados) se conectam diretamente a objetivos de sustentabilidade e governanca de uma infraestrutura critica, ainda que em um cenario simulado.